

Direzione Tecnica  
Direttore

## **DPC** **ALn 668 3308 e 3319 GNL**

Rev.00 del 25/07/2023

in vigore dalle ore 0,01 del 28/07/2023

|                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE</b><br/><b>DELLE ALN 668 ALIMENTATE A GAS NATURALE LIQUIDO</b><br/><b>(GNL)</b><br/><b>SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Annullano e Sostituiscono | Integrano |
|---------------------------|-----------|
|                           |           |

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio delle Automotrici Leggere ALn 668 GNL sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente e tenute in possesso da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta, Formazione dei treni e Accompagnamento dei treni, che devono esserne in possesso.

Direzione Tecnica  
Direttore

| <i>Tavola delle revisioni</i> |            |                            |
|-------------------------------|------------|----------------------------|
| N° REV.                       | DATA       | DESCRIZIONE DELLA MODIFICA |
| 00                            | 25/07/2023 | Prima emissione            |

## INDICE

|          |                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>CARATTERISTICHE TECNICHE.....</b>                                      | <b>4</b>  |
| 1.1      | Premessa .....                                                            | 4         |
| 1.2      | Composizione .....                                                        | 4         |
| 1.3      | Circolabilità – Velocità Massima .....                                    | 4         |
| 1.4      | Caratteristiche dei veicoli.....                                          | 5         |
| 1.4.1    | Massa frenata e massa da frenare .....                                    | 5         |
| 1.4.2    | Affollamento mezzi leggeri.....                                           | 5         |
| 1.5      | Prestazioni .....                                                         | 6         |
| <b>2</b> | <b>APPARECCHIATURE DI BORDO .....</b>                                     | <b>6</b>  |
| 2.1      | Sistema Tecnologico di Bordo (STB).....                                   | 6         |
| <b>3</b> | <b>IMPIEGO DEI COMPLESSI IN ESERCIZIO .....</b>                           | <b>7</b>  |
| 3.1      | Manualistica .....                                                        | 7         |
| 3.2      | Segnalazioni di testa e di coda.....                                      | 7         |
| 3.3      | Dotazioni di Bordo particolari.....                                       | 7         |
| 3.4      | Cabina di Guida .....                                                     | 7         |
| 3.5      | Freno .....                                                               | 8         |
| 3.5.1    | Prova del freno .....                                                     | 8         |
| 3.5.2    | Rubinetto di emergenza in cabina di guida.....                            | 8         |
| 3.5.3    | Stazionamento – Immobilizzazione.....                                     | 8         |
| 3.6      | Freno di Emergenza.....                                                   | 8         |
| 3.7      | Comando e controllo porte.....                                            | 9         |
| 3.8      | Antincendio .....                                                         | 9         |
| 3.9      | Telecomando/Comando Multiplo.....                                         | 9         |
| 3.10     | Accesso alla cabina di guida .....                                        | 10        |
| 3.11     | Rotabili dotati di cabina di guida con collegamento intercomunicante..... | 10        |
| <b>4</b> | <b>ALTRI DISPOSITIVI .....</b>                                            | <b>11</b> |
| <b>5</b> | <b>PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI ESERCIZIO .....</b>                       | <b>11</b> |
| 5.1      | Guasto del Banco di Manovra anteriore .....                               | 12        |
| 5.2      | Invio fuori servizio .....                                                | 12        |
| 5.3      | Traino dei complessi inattivi .....                                       | 12        |
| 5.4      | Manovre .....                                                             | 12        |
| <b>6</b> | <b>SOCCORSO .....</b>                                                     | <b>12</b> |
| <b>7</b> | <b>DISPOSIZIONI FINALI.....</b>                                           | <b>13</b> |

## 1 CARATTERISTICHE TECNICHE

### 1.1 Premessa

Le ALn 668 sono Automotrici Leggere a nafta e quindi alimentate a gasolio. A seguito di un accordo tra FS Italiane, Fondazione FS, Snam e Hitachi Rail SpA le ALn668 numero di serie 3308 e 3319 state oggetto di una modifica che ha comportato la sostituzione del sistema di alimentazione dei motori a Diesel con un sistema di alimentazione a Gas Naturale Liquido (GNL) o Liquid Natural GAS (LNG).

Le ALn 668 3308 e 3319 possono viaggiare accoppiate in comando multiplo unicamente tra loro. Non sono ammesse le composizioni promiscue con altri veicoli se non per invio/soccorso.

Sul Libro di bordo delle ALn 668 3308 e 3319 nella sezione “Modifiche ed esperimenti” della Scheda delle Condizioni di Stato, deve essere riportata apposita annotazione che indica l'alimentate a Gas Naturale Liquido (GNL).

Di seguito le 2 ALn 668 3308 e 3319 sono richiamate unicamente come “ALn 668 GNL”.

### 1.2 Composizione

|              | <b>TIPOLOGIA VEICOLO</b>                                                                            | <b>NEV</b>       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ALn 668 3319 | Veicolo motore dotato di cabina di guida e posti a sedere di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe | 95 83 4668 667-7 |
| ALn 668 3308 | Veicolo motore dotato di cabina di guida e posti a sedere di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe | 95 83 4668 657-8 |

Ogni ALn 668 alimentata a gas è dotata di 2 motori e 4 assi; ogni motore aziona un asse di un carrello.

|             | <b>Rodiggio</b> | <b>Lunghezza</b> |
|-------------|-----------------|------------------|
| ALn 668 LNG | (1A)(A1)        | 25.540 mm        |

### 1.3 Compatibilità – Velocità Massima

Le automotrici ALn 668 GNL sono ammesse a circolare sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale con le condizioni e limitazioni stabilite dal Gestore dell'Infrastruttura e riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo – Tratta.

Ai fini della normativa della Scheda Treno le ALn668 GNL devono considerarsi inserite nel raggruppamento “G” della “Tabella di accesso alle sigle complementari”.

Presenza di un modulo di condotta formato da un agente di condotta affiancato sempre in cabina di guida da un agente abilitato ai segnali.

I convogli ALn 668 GNL quando circolano devono essere identificati sul sistema PIC-WEB.

Nel caso su tale sistema non fosse possibile identificare le tracce, la Sala Operativa di riferimento deve ordinare all'AdC di comunicare, prima della partenza del convoglio, con comunicazione registrata al Regolatore della Circolazione di origine la seguente informazione:

“TRENO ..... ALIMENTATO A GAS”

La velocità massima delle ALn668 GNL è 120 km/h.

## 1.4 Caratteristiche dei veicoli

### 1.4.1 Massa frenata e massa da frenare

|                   | Massa da frenare (t)     |                        |                  | Massa frenata (t)  |                                 | Posti di comando del F.a.M |
|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|
|                   | <i>Senza viaggiatori</i> | <i>Con Viaggiatori</i> |                  | con freno continuo | con freno a mano <sup>(1)</sup> |                            |
| Gruppo            | A vuoto                  | A Carico Normale       | A Carico Massimo |                    |                                 |                            |
| ALn 668 3308-3319 | 37                       | 42                     | 44               | 42                 | 8                               | 2 <sup>(2)</sup>           |

<sup>(1)</sup> La massa frenata a mano indicata in tabella è quella relativa ad ogni posto di manovra.

<sup>(2)</sup> Da ogni posto di manovra del freno a mano si frena un solo asse.

I valori di massa frenata riportati nelle tabelle si riferiscono alla completa efficienza di tutti i dispositivi frenanti.

In caso di avaria al freno continuo e/o al freno di stazionamento a mano devono essere applicati gli interventi tecnici previsti dalla manualistica di riferimento.

In seguito al guasto totale del freno continuo si annulla la sua massa frenata. Quando invece per guasto parziale il freno continuo agisce solo su “m” degli “n” assi normalmente frenati, la massa frenata del rotabile si calcola moltiplicando la propria massa frenata per il rapporto “m/n”.

### 1.4.2 Affollamento mezzi leggeri

| Gruppo            | Numero viaggiatori      |                         |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
|                   | “a”<br>(carico normale) | “b”<br>(carico massimo) |
| ALn 668 3308-3319 | 100                     | 130                     |

Quando il numero dei viaggiatori presenti sul rotabile non supera quello indicato nella colonna “a”, la massa da frenare da considerare per la determinazione della percentuale di massa frenata è quella a “carico normale”.

Quando il numero di viaggiatori supera il valore indicato nella colonna “a”, la massa da frenare da considerare per la determinazione della percentuale di massa frenata è quella a “carico massimo”.

Qualora il numero di viaggiatori, anche di una sola unità, superi il valore indicato nella colonna “a”, il capotreno, che è tenuto ad accertarne o a farne accertare l'entità, dovrà darne subito comunicazione anche verbale al personale di condotta il quale, in relazione alle condizioni di efficienza del rotabile, deciderà sulle eventuali limitazioni di velocità a suo giudizio necessarie per la regolarità e sicurezza dell'esercizio.

Tali limitazioni saranno annotate sul Bollettino di Frenatura e Composizione o sul foglio di corsa.

Qualora il numero di viaggiatori superi, anche di una sola unità, quello indicato nella colonna “b”, il macchinista dovrà valutare con particolare attenzione la possibilità di proseguire il servizio in tali condizioni. L’AdC è tenuto a richiedere le limitazioni di velocità o la riduzione del numero di viaggiatori, a suo giudizio necessarie in relazione alle condizioni di efficienza dei mezzi, tenendo conto che l’esercizio si effettua in condizioni di precarietà tali da giustificare anche la soppressione.

## 1.5 Prestazioni

Con tutti i motori attivi per la trazione, le ALn 668 GNL possono accedere alle linee con massimo grado di prestazione **31**.

In caso di esclusione durante la corsa dei motori di trazione il massimo grado di prestazione a cui possono accedere, utilizzando la marcia più bassa, è indicato nella tabella seguente:

| Serie                    |              | Motori Esclusi              |    |    |
|--------------------------|--------------|-----------------------------|----|----|
|                          |              | 1                           | 2  | 3  |
| <b>ALn 668 3308-3319</b> | <b>1 ALn</b> | 29                          |    |    |
|                          | <b>2 ALn</b> | 31                          | 29 | 15 |
|                          |              | <b>Grado di prestazione</b> |    |    |

Le automotrici termiche possono trainare in coda rimorchi fuori servizio nei limiti di prestazione corrispondenti, anche se non indicati come compatibili, tenendo presente che in questo caso non deve essere eseguito il collegamento con accoppiatore elettrico.

## 2 APPARECCHIATURE DI BORDO

### 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Le ALn 668 GNL sono equipaggiate con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) SCMT/SSC BL3, che realizza anche la funzione SSC, con dispositivo “vigilante”;
- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi di Condotta (RCEC) di tipo DIS (Driver Information System);
- è presente un sotto sistema di ausilio alla condotta costituito da un’apparecchiatura radio di bordo tipo “car-kit” non collegata ai Sotto Sistemi di cui sopra.

L’agente di condotta deve essere in possesso del di un telefono GSM-R abilitato all’invio e alla ricezione della chiamata di emergenza.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB di Trenitalia e nella Manualistica d’uso.

### **3 IMPIEGO DEI COMPLESSI IN ESERCIZIO**

#### **3.1 Manualistica**

Le ALn 668 GNL sono dotate, oltre di manualistica in uso già per le ALn 668 a Diesel, anche di un Manuale di Condotta specifico redatto dal costruttore.

#### **3.2 Segnalazioni di testa e di coda**

Le ALn 668 GNL sono dotate della normale segnalazione di testa e coda prevista dal “Regolamento sui Segnali”.

La segnalazione di testa e di coda deve essere predisposta dall’AdC.

Quando le ALn 668 GNL viaggiano accoppiate tra loro, i fanali intermedi delle 2 ALn devono essere mantenuti spenti od oscurati.

#### **3.3 Dotazioni di Bordo particolari**

Le ALn 668 GNL hanno in dotazione:

- due Libri di Bordo (TV17 e TV 25),
- una chiave di abilitazione del banco di manovra,
- una maniglia di inversione;
- una maniglia per la messa in servizio del rubinetto del Freno Continuo da utilizzarsi per l’abilitazione del banco di manovra;
- una maglia da utilizzare l’aggancio tra le 2 ALn e per il soccorso con i locomotori;
- accoppiatore mobile 78 poli.
- una chiave speciale per aprire il bocchettone del “Vent”;
- un tubo da collegare al “Vent” per far defluire il gas in caso di emergenza.

Le ultime due dotazioni particolari richiamate ai punti alinea precedenti, presenti nell’armadio degli attrezzi in cabina di guida A, non sono utilizzate dall’AdC; servono in particolari situazioni di emergenza che richiedano lo svuotamento del serbatoio prima delle attività di recupero in caso in cui non sia possibile raggiungere il sito delle operazioni di recupero con una autocisterna.

Le chiavi dell’ALn 668 GNL non presenziata devono essere conservate nella cabina di guida chiusa a chiave.

#### **3.4 Cabina di Guida**

Oltre alle normali interfacce già presenti in cabina di guida, sulle ALn 668 GNL è stato montato, alla destra del Banco di Manovra, un Monitor per il “sistema di comando e controllo alimentazione GNL”

in grado di fornire all'AdC le informazioni principali per la gestione del veicolo compreso gli allarmi dell'antincendio sui motori di trazione.

Per tutti gli aspetti riguardanti il suo funzionamento e il suo utilizzo si rimanda al Manuale di Condotta.

### **3.5 Freno**

Le ALn 668 GNL sono dotate di freno continuo automatico a ceppi.

#### *3.5.1 Prova del freno*

La prova del freno continuo va eseguita con le modalità previste dall'art.15 MMIEFCA.

In caso in cui le ALN 668 GNL rimorchianti veicoli ordinari o rimorchiate da locomotive si deve applicare quanto previsto dall'art.16 MMIEFCA.

#### *3.5.2 Rubinetto di emergenza in cabina di guida*

Le ALn 668 GNL sono dotate di rubinetto di emergenza in ogni cabina di guida. Il suo azionamento provoca il rapido scarico della condotta generale e la conseguente frenatura del treno.

#### *3.5.3 Stazionamento – Immobilizzazione*

Le ALn 668 GNL sono dotate di due postazioni per il comando del “Freno a Mano”, che agisce su uno o più assi come indicato al paragrafo 1.4.1.

Lo stazionamento dei convogli ALn 668 GNL deve essere assicurato inserendo il Freno a Mano.

Qualora risulti necessario immobilizzare i convogli e la percentuale di massa frenata realizzata con freno a mano in funzione del grado di frenatura del tratto di linea, risulti inferiore ai valori riportati di seguito, dovrà essere posto in opera, per ogni rotabile, almeno un dispositivo di ausilio alla immobilizzazione – staffa. (da tabella 36 MMPGOS).

| <b>Grado di frenatura</b>                  | <b>Ia – I – II</b> | <b>III – IV – V<br/>o indice<br/>3 – 4 – 5</b> | <b>VI<br/>o indice 6</b> | <b>VII<br/>o indice 7</b> | <b>VIII<br/>o indice 8</b> | <b>IX<br/>o indice 9</b> |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Percentuale massa frenata del freno a mano | 10%                | 15%                                            | 20%                      | 25%                       | 30%                        | 35%                      |

### **3.6 Freno di Emergenza**

Le ALn 668 GNL sono dotate di un Freno di Emergenza attivabile mediante maniglie a disposizione dei viaggiatori e del personale del treno.

L'attivazione del dispositivo agisce sul freno continuo scaricando l'aria della Condotta Generale attraverso una valvola.

Il riarmo del freno avviene ripristinando con la chiave di servizio la maniglia utilizzata.

### 3.7 Comando e controllo porte

Le ALn 668 GNL sono dotate di porte di accesso a comando elettrico per le quali devono essere osservate le norme previste dalla DEIF n°4 r.v..

Sulle ALN 668 GNL sono dotate di un sistema che inibisce il comando di apertura a velocità diversa da 0 km/h.

Sulle ALn 668 GNL le porte di servizio sono inserite nel circuito del controllo delle porte.

### 3.8 Antincendio

Le automotrici ALn668 GNL sono state dotate di un sistema di rilevamento incendio automatico per i motori trazione.

Ogni motore ha un proprio circuito di rilevamento incendio.

Il sistema di rilevamento incendio è costituito da un cavo termosensibile posizionato nel sotto cassa nelle vicinanze dei motori.

In caso di intervento del sistema di rilevamento incendio, viene inviata una segnalazione ottica ed acustica sul Monitor del sistema di comando e controllo alimentazione GNL presente in cabina di guida.

L'AdC può verificare il funzionamento dell'impianto di rilevamento incendio dal monitor.

In tutti i casi di segnalazioni relative all'antincendio, l'AdC e il PdA eseguiranno le annotazioni di competenza nei modi d'uso dando comunicazione alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per quanto di competenza.

Sul libro di bordo delle ALn668 GNL deve essere riportata la seguente dicitura: *“Veicolo dotato di Impianto rilevamento incendio nei vani motori”*

### **PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE A SEGUITO ATTIVAZIONE IMPIANTO AI**

- **Segnalazione di “Avaria del sistema cavo termosensibile”;** il sistema rilevamento incendio non funziona;
- **Intervento del cavo termosensibile;** In caso di intervento del cavo termosensibile ( $temp > 180^{\circ}$ ) il sistema di controllo interviene interrompendo l'alimentazione al motore interessato dall'incendio, invia una segnalazione acustica e visiva al monitor in cabina di guida e segnala sul monitor il messaggio “spegnere ventilazione”. L'AdC deve arrestare il treno in una zona dove sia eventualmente possibile l'evacuazione dei viaggiatori, evitando l'arresto in gallerie, ponti o viadotti.

In entrambi i casi, se le condizioni lo consentono, il veicolo potrà proseguire fino a termine corsa da dove dovrà essere inviato fuori servizio all'Impianto di Manutenzione.

### 3.9 Telecomando/Comando Multiplo

Le ALn 668 GNL 3308 e 3319 possono essere utilizzate in telecomando/comando multiplo unicamente tra di loro.

Per l'utilizzo in telecomando/comando multiplo, oltre alle normali operazioni, durante la messa in servizio occorre verificare il corretto funzionamento di tutte le Automotrici comandate.

In caso di inefficienza del dispositivo Antincendio, l'Automotrice non può essere utilizzata in telecomando/comando multiplo.

### **3.10 Accesso alla cabina di guida**

L'accesso alla cabina di guida è disciplinato dalla DEIF 25 r.v..

Il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente in cabina di guida non deve comunque superare le 3 unità comprensivo l'equipaggio di condotta.

Le porte delle cabine di guida delle singole unità non occupate dal personale di macchina, dal capotreno o da agenti autorizzati, devono essere chiuse a chiave.

### **3.11 Rotabili dotati di cabina di guida con collegamento intercomunicante**

In particolari situazioni di esercizio, il ridotto campo visivo sul lato destro delle cabine di guida delle ALn 668 GNL rende necessaria la presenza in cabina di un ulteriore agente in caso di mezzi affidati ad un solo agente addetto alla condotta con presenza a bordo treno di un agente in possesso dell'abilitazione all'accompagnamento dei treni (cosiddetti Servizi ad "Agente Solo").

Ciò vale anche per i rotabili ove il collegamento intercomunicante è stato reso non passante; questi rotabili infatti, pur in virtù della parziale modifica introdotta, conservano inalterati la struttura della cabina e del banco di guida. Non vale invece per i rotabili ristrutturati dove in cabina di guida sono stati rimossi i montanti verticali dell'ex-intercomunicante ed è stato installato il banco di manovra unificato FS 93.

I suddetti rotabili, quando sono affidati ad un solo agente addetto alla condotta senza l'obbligo di presenza in cabina di altro agente alle condizioni stabilite dalla vigente normativa, devono essere utilizzati con le limitazioni di seguito riportate.

Qualora durante il servizio si dovessero presentare le situazioni di seguito elencate:

- a) circolazione in linea ove i segnali sono posti a destra del binario cui comandano (es. binario di destra, binario illegale, linee di cui ai casi previsti dal Regolamento Segnali, art. 40, comma 4, lettera b, temporanea ubicazione a destra dei segnali per l'esecuzione di determinati lavori), in assenza di ripetizione segnali continua in macchina attiva;
- b) partenza da binari aventi il segnale a destra, in assenza di ripetizione segnali continua in macchina attiva;
- c) circolazione con marcia a vista prescritta o di iniziativa, sia in linea che nelle stazioni, compresa la marcia a vista specifica sui PL;
- d) movimenti di manovra, ove la condotta avviene dal mezzo dotato di cabina con collegamento intercomunicante posto in testa senso marcia;

è necessario che il CT, su richiesta verbale del macchinista, si porti per il tempo in cui sussistono una o più delle condizioni anzidette, in cabina di guida con il compito di svolgere le funzioni di:

- **secondo agente di condotta** nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d); in particolare:

- nel caso a), per l'intera tratta da percorrere che presenti segnali ubicati alla destra del binario cui comandano;
- nel caso b), solo fino al superamento del segnale posto a destra;
- nel caso c), per l'intera tratta da percorrere con marcia a vista;
- nel caso d), quando trattasi di movimenti di manovra che non richiedono la presenza dell'agente che svolge la funzione di comando della manovra (manovratore);

**manovratore**, nel caso d), quando il movimento di manovra rientri fra quelli che richiedono la presenza dell'agente che svolge la funzione di comando della manovra (manovratore) e tale agente non prenda posto in cabina di guida con l'obbligo del controllo dell'istradamento.

Si precisa inoltre che i movimenti necessari per le uscite dagli impianti ed i rientri negli stessi nelle località di origine e termine corsa ove ricorrano le condizioni di cui al punto 2 della DEIF 24 revisione vigente possono essere effettuati senza la presenza di altro agente in cabina di guida oltre al macchinista a condizione che i segnali bassi che regolano i movimenti siano tutti posti alla sinistra del binario a cui comandano.

Le Strutture preposte interessate restano incaricate di individuare le località ove tale condizione non dovesse essere rispettata e provvedere a dare le opportune disposizioni al personale interessato affinché questi movimenti avvengano con la presenza in cabina di altro agente con le funzioni di secondo agente di condotta o di manovratore, in accordo con quanto previsto ai punti precedenti.

L'AdC deve preventivamente individuare le condizioni anzidette affinché possa richiedere tempestivamente al CT la sua presenza in cabina di guida.

## **4 ALTRI DISPOSITIVI**

Per memoria

## **5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI ESERCIZIO**

Le ALn 668 GNL devono uscire dall'Impianto di Manutenzione con tutti gli accoppiamenti collegati e dopo aver eseguita la prova del freno.

In stazione, l'aggancio e lo sgancio degli organi di attacco a vite, l'attivazione e la disattivazione dei passaggi di intercomunicazione, l'accoppiamento e il distacco delle condotte pneumatiche, il distacco delle condotte elettriche (A.T. e B.T.) devono essere eseguiti dal personale incaricato sotto la sorveglianza del PdC.

Quest'ultimo deve inoltre:

- provvedere all'apertura e chiusura delle serrature delle porte di testata e delle portelle di carenatura quando occorrono chiavi apposite in dotazione al mezzo;
- mettere a disposizione del personale incaricato gli accoppiamenti pneumatici.

L'addetto all'aggancio può introdursi tra i rotabili, solo a treno fermo e dopo che sia stato effettuato l'accostamento.

È ammesso il recupero in spinta delle ALn668 GNL con locomotiva collegata col freno continuo solo in caso di recupero dopo un guasto.

Nel caso suddetto per l'accoppiamento deve essere utilizzato il tenditore dei mezzi leggeri.

All'accensione e spegnimento dell'illuminazione, provvede il Capotreno manovrando l'apposito interruttore; si fa eccezione sui rotabili con interruttore in cabina di guida per i quali provvede il PdC.

### **5.1 Guasto del Banco di Manovra anteriore**

Previe intese con la SO Regionale, la ripresa della marcia, in caso di guasto del Banco di Manovra anteriore, potrà avvenire con le modalità previste dalla tabella 31 della MMPGOS e dalle MMNEAT (vedi DEIF 40 r.v.).

### **5.2 Invio fuori servizio**

L'invio "Fuori Servizio" dei complessi attivi può essere effettuato senza ulteriori limitazioni di velocità rispetto a quelle normalmente previste.

Tutte le porte di salita dovranno essere poste "Fuori Servizio".

Nel computo della massa frenata dovranno essere considerati i valori relativi del veicolo "a vuoto".

### **5.3 Traino dei complessi inattivi**

Il traino dei veicoli inattivi dotati di aggancio tradizionale è ammesso rimorchiati in coda ai treni oppure alle locomotive; per l'accoppiamento deve essere utilizzato il tenditore dei mezzi leggeri.

### **5.4 Manovre**

L'effettuazione delle manovre delle ALN 668 GNL è disciplinata dalla DEIF 24 versione vigente.

Durante la manovra dovrà essere collegata la Condotta Generale del freno e disinseriti i Freni a Mano.

È vietata la manovra spinta delle ALn 668 GNL.

## **6 SOCCORSO**

Per il recupero delle ALn668 GNL vale quanto riportato nella DEIF 34 r.v. per le ALn668.

Le ALn 668 GNL sono dotate di Aggancio Tradizionale.

Ogni ALn668 GNL è dotata di una apposita maglia di accoppiamento da montare sul mezzo che presta soccorso.

## **7 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT – SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni<sup>1</sup>. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Marco Caposciutti

---

<sup>1</sup> Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno